

[Главная](#) / [Bulletin](#)

/ Рассмотрение альтернатив магнитному удержанию плазмы

Рассмотрение альтернатив магнитному удержанию плазмы

[Peeva](#)

[Aleksandra](#)





БЮЛЛЕТЕНЬ МАГАТЭ

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Флагманская публикация МАГАТЭ | Май 2021 года | www.iaea.org/es/bulletin



Энергия термоядерного синтеза

Что такое термоядерный синтез, и почему его так сложно запустить? Стр. 4

ИТЭР: крупнейший в мире эксперимент по термоядерному синтезу. Стр. 10

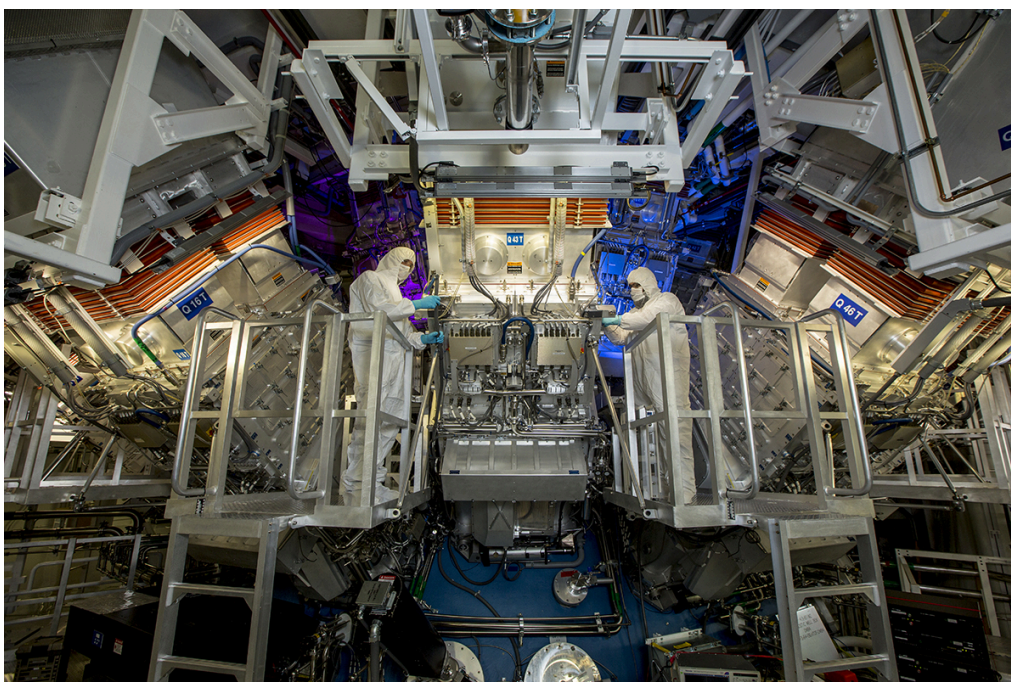
Объединяя страны посредством исследований и сотрудничества в области термоядерного синтеза. Стр. 22

Энергия термоядерного синтеза

2021, May

Vol. 62-2





Операторы Национальной установки по термоядерному зажиганию (НИФ) проверяют окончательную сборку оптики во время планового технического обслуживания. НИФ, расположенная в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса, является крупнейшей в мире и наиболее мощной лазерной системой. (Фото: Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса)

Лазерный термоядерный синтез — это метод запуска термоядерных реакций, представляющий собой потенциальную альтернативу магнитному удержанию плазмы. Он предусматривает использование инерциального удержания: с помощью мощных лазеров нагреваются и сжимаются крошечные сферические капсулы, содержащие топливные таблетки из изотопов водорода, таких как дейтерий и тритий.

Интенсивный нагрев поверхности капсулы приводит к микровзрыву топлива, в результате чего поверхностный слой таблетки подвергается абляции и взрывается. Создаваемая инерция удерживает топливо достаточно долго для того, чтобы произошла термоядерная реакция.

Эксперименты в области лазерного термоядерного синтеза начались в 1970-е годы. Сегодня на Национальной



установке по термоядерному зажиганию (НИФ) в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса в Соединенных Штатах Америки имеется 192 лазера, что с большим отрывом делает ее самой крупной в мире лазерной установкой. На НИФ лазеры нагревают внутренние стенки цилиндрического золотого контейнера, называемого хольраумом, в котором находится капсула с топливной таблеткой из дейтерия и трития. В результате взаимодействия лазера и хольраума генерируется рентгеновское излучение, которое нагревает и сжимает капсулу, создавая центральную точку температурного максимума внутри таблетки, где происходит термоядерная реакция.

Чтобы произошло зажигание и начался полностью самоподдерживающийся термоядерный синтез, капсулы НИФ должны выделять примерно в 30 раз больше энергии, чем они поглощают.

«За последние пять лет мы добились на НИФ значительного прогресса, и теперь мы можем производить от двух с половиной до трех раз больше энергии по сравнению с тем количеством, которое поступает в точку температурного максимума топлива, — рассказывает Брайан Спирс, заместитель руководителя по моделированию ядерного синтеза с инерциальным удержанием плазмы на НИФ. — До 30-кратного увеличения все еще далеко, но это нелинейный процесс, и мы уже внедрили множество важных технических решений для достижения этой цели».

Ключом к достижению коммерчески рентабельного термоядерного синтеза является повышение центрального давления в точке температурного максимума топлива в



несколько миллиардов раз по сравнению с атмосферным давлением. НИФ добилась существенного прогресса в этой области, перейдя от пластиковых к микрокристаллическим углеродным капсулам высокой плотности, улучшив технические элементы, используемые для поддержки капсул, и усовершенствовав конструкции, с помощью которых капсулы заполняются топливом для термоядерного синтеза. Это позволило экспертам значительно повысить эффективность энергетической связи между энергией, производимой лазером, и энергией, поглощаемой капсулой, и в конечном итоге вырабатывать больше энергии.

«Нам еще предстоит решить серьезные научные задачи, но последние достижения на НИФ и других установках доказывают, что мы приближаемся к пороговому значению, когда зажигание для начала лазерного термоядерного синтеза станет возможным», — говорит Спирс.

В 2020 году МАГАТЭ приступило к реализации нового проекта координированных исследований (ПКИ) под названием «[Пути получения энергии в результате инерциального термоядерного синтеза: материаловедческие исследования и разработка технологий](#)». Этот проект, в котором участвуют 24 института из 17 стран и который является четвертым ПКИ в данной области, направлен на разработку конструкций капсул с высоким коэффициентом усиления для достижения полностью самоподдерживающегося термоядерного синтеза.

Термоядерный синтез в результате столкновения пучков



Еще одной альтернативой лазерному и магнитному удержанию плазмы является использование ионных пучков, генерируемых ускорителями частиц, и нацеливание их друг на друга, чтобы термоядерный синтез происходил в точке их столкновения. Большим недостатком этого метода является высокая вероятность того, что частицы отскочат друг от друга без слияния и выделения энергии.

Частная американская компания «ТАЕ текнолоджис» (TAE) использует линейное устройство — цилиндрический реактор длиной 25 метров. Термоядерный синтез происходит в результате выпуска с каждого конца реактора двух потоков плазмы, которые сталкиваются и сливаются в облако в центре. Затем в это облако запускаются атомы дейтерия, чтобы заставить его вращаться, тем самым поддерживая плазму в горячем и стабильном состоянии.

От альтернативного удержания плазмы до усовершенствованных видов топлива

Еще одно преимущество термоядерного синтеза с помощью лазеров или линейных устройств заключается в том, что эти методы легче адаптировать к использованию топлива помимо дейтерия и трития. Традиционно для термоядерного синтеза используется смесь этих изотопов водорода, поскольку они по сравнению с другими видами топлива достигают наибольшей скорости реакции при более низкой температуре.

Однако тритий радиоактивен и не встречается в природе в сколь-либо значительных количествах. Поэтому его



приходится вырабатывать посредством ядерной реакции между нейтронами, получаемыми в результате термоядерного синтеза, и литием, окружающим стенку реактора. Энергия этих нейтронов также создает значительные трудности, поскольку вакуумная камера реактора изготовлена из таких материалов, что при столкновении нейтронов со стенками реактора ее конструкции и элементы становятся радиоактивными. [Это требует принятия дополнительных мер по обеспечению радиационной безопасности и утилизации отходов.](#)

Чтобы обойти проблемы, связанные с использованием трития, в настоящее время проводятся эксперименты с применением альтернативного или усовершенствованного термоядерного топлива, такого как протон–бор-11 (p–B-11). Бор-11 нерадиоактивен и составляет около 80 процентов всего бора, встречающегося в природе, поэтому он легко доступен. Однако главная проблема использования p–B-11 для термоядерного синтеза состоит в том, что в таком случае плазма должна быть в сто раз горячее, чем плазма, содержащая дейтерий и тритий. К счастью, при использовании лазерного зажигания или линейных устройств нагрев ограничивается точками температурного максимума: остальная плазма не должна быть значительно горячее.

«P–B-11 является наиболее экологически чистым и безопасным для окружающей среды источником топлива на Земле. Его использование не приводит к появлению вредных побочных продуктов, а его природных запасов достаточно, чтобы обеспечивать планету топливом на протяжении тысячелетий. В совокупности эти факторы могут обеспечить максимальную безопасность, экономичность, эффективность и долговечность



термоядерных электростанций, — рассказывает Михль Биндербауэр, исполнительный директор ТАЕ. — Основная трудность с р-В-11 заключается в том, что для поддержания термоядерной реакции требуется более высокая температура, чем для других топливных циклов. Для решения этой проблемы ТАЕ разработала альтернативную концепцию удержания плазмы».

Таким образом, в будущем усовершенствованные виды топлива могут обеспечить более эффективный и экономичный способ производства термоядерной энергии.

Подробнее о МАГАТЭ

[Контакты](#)

[Политика конфиденциальности](#)

[Правила использования логотипа](#)

Научные ресурсы

[NUCLEUS](#)

[Международная система ядерной информации \(ИНИС\)](#)

[Информационная система по энергетическим реакторам \(ПРИС\)](#)

[Услуги по ядерным данным](#)

Ресурсы

[Трудоустройство](#)

[Гендерные аспекты в МАГАТЭ](#)

[Пресс-центр](#)

Документы

[Информационные циркуляры](#)

[Договоры](#)

Мы на связи



Нормы и
руководства

Гарантии и
дополнительный
протокол

Международное агентство по атомной энергии

Vienna International Centre, PO Box 100

A-1400 Vienna, Austria

Телефон: +43 (1) 2600-0, факс: +43 (1) 2600-7

✉ [Официальный адрес эл. почты](#)

Рассылка новостей

© 1998–2026 МАГАТЭ, Все права защищены. [Условия пользования](#)

